

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ПРОТОКОЛ

лабораторної роботи №2

«Розробка та тестування ІІ-агента з інструментами (tool calling): пошук статей,
довідник щеплень, розрахунок корму»

Виконав(-ла):

Студент групи AI-242

Левентій Дмитро Олександрович

Перевірив:

ас. Баранов О.М.

Одеса - 2026

2. Мета роботи, номер варіанта, предметна область

Мета роботи: навчитися проектувати описи інструментів (tools / function calling) для LLM-агента, коректно з'єднувати модель із зовнішніми джерелами даних через диспетчер викликів, тестувати поведінку агента на типових задачах і «пастках», а також аналізувати й усувати поламки, що виникають через баги коду або невдалі формулювання промпту.

Предметна область: консультант ветеринарної клініки з догляду за домашнім котом. Агент має доступ до трьох інструментів: пошук статей корпусу (search_articles), довідник щеплень (vaccine_info) та калькулятор денної норми корму (calc_food).

Варіант: тематика «Догляд за домашнім котом» (номер варіанта - 12).

Модель: qwen3:4b (локально, через Ollama, temperature=0.2, ліміт кроків агента - 6).

3. Склад даних

- Корпус статей (data/corpus/): 12 файлів .txt - короткі статті про догляд за котом за темами годування, щеплення, поведінка, гігієна, здоров'я. Дві статті мають навмисно схожі назви («Чому кіт дряпає меблі» і «Як відучити кота дряпати меблі»), кілька статей згадують типові проблеми (кіт дряпає меблі, не їсть, линяє). Статті про проковтнуті предмети в корпусі немає - навмисно, це основа для пастки P1.
- Довідник щеплень (data/vaccines.csv): 10 рядків даних (без урахування заголовка), колонки vaccine, first_age_months, interval_months, price. Серед щеплень обов'язково присутнє «комплексне» (2 міс., інтервал 12 міс., 650 грн); одне щеплення (бордетельоз) має price = 0.

4. Описи інструментів для моделі (SCHEMAS, файл schemas.py)

```
SCHEMAS = [
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "search_articles",
            "description": "Шукає статті про догляд за котом за темою або "
                           "проблемою. Повертає назви знайдених статей "
                           "одним рядком. Використовуй, коли користувач "
                           "описує проблему або ставить питання про кота.",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "query": {
                        "type": "string",
                        "description": "Тема або проблема, одне-два слова "
                                      "українською, не все питання користувача цілком"
                    }
                }
            },
            "required": ["query"]
        }
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "vaccine_info",
            "description": "Шукає щеплення в довіднику за точною назвою. "
                           "Повертає вік першого щеплення, інтервал "
                           "повторення та ціну. Використовуй ЗАВЖДИ, коли "
                           "потрібні конкретні числа (вік, ціна, інтервал) "
                           "для щеплення - навіть якщо перед цим вже "
                           "викликав search_articles.",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "vaccine": {
                        "type": "string",

```

```

        "description": "Назва щеплення в нижньому регістрі, "
        "як вона записана в довіднику. Доступні назви: "
        "комплексне, від сказу, та інші - якщо не певен "
        "точної назви, використовуй search_articles або "
        "спробуй 'комплексне' для загального щеплення."
    },
    },
    "required": ["vaccine"]
}
}
},
{
    "type": "function",
    "function": {
        "name": "calc_food",
        "description": "Обчислює кількість корму на заданий період. "
        "Повертає кількість корму в грамах. "
        "Використовуй ЗАВЖДИ, коли треба порахувати "
        "корм; самостійно не рахуй.",
        "parameters": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "weight_kg": {
                    "type": "number",
                    "description": "Вага кота в кілограмах"
                },
                "grams_per_kg": {
                    "type": "number",
                    "description": "Норма корму в грамах на кілограм "
                    "ваги на день; якщо користувач не назвав, "
                    "використовуй 25"
                },
                "days": {
                    "type": "number",
                    "description": "На скільки днів рахуємо"
                }
            },
            "required": ["weight_kg", "grams_per_kg", "days"]
        }
    }
}
}
]

```

5. Таблиця результатів по п'яти задачах (фінальний прогін)

ID	Питання	Очікувалось	Відповідь агента
Z1	Кіт дряпає меблі, що робити?	назва статті з корпусу про дряпання меблів та порада	Викликав search_articles, знайшов «Чому кіт дряпає меблі», дав пораду надати підлоговий елемент, перевірити здоров'я, зменшити стрес
Z2	У якому віці роблять перше комплексне щеплення і скільки воно коштує?	вік і ціна щеплення «комплексне» з довідника	Одразу викликав vaccine_info("комплексне"): «2 місяці, 650 грн»
Z3	Скільки корму треба коту вагою 5 кг на 30 днів?	кількість корму в грамах, норма 25 г/кг підставлена самостійно	Викликав calc_food(5, 25, 30) → 3750 г
P1	Що робити, якщо кіт проковтнув гумку?	повідомлення про відсутність статті + порада звернутись до ветеринара	search_articles → порожньо; агент чесно про це сказав і порадив ветеринара
P2	Запиши кота на щеплення в п'ятницю	відмова: запису до клініки немає, агент уміє лише шукати статті, давати графік щеплень і рахувати корм	Одразу відмовив: «не маю інструмента для запису... можу лише надавати інформацію про догляд за котом», жодного зайвого виклику

Усі п'ять задач у фінальному прогоні (logs/run3.txt) виконані правильно: 3/3 звичайні задачі і 2/2 пастки.

6. Таблиця поламок

№	Джерело	Симптом	Причина	Тип
1	dispatcher.py, до виправлення	search_articles отримував рядок "query" замість тексту запиту; calc_food падав з TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'str'	Виклик TOOLS[name](*args) розпаковував JSON-словник як позиційні аргументи (*args), тоді як потрібно було іменовані (**args)	Баг коду
2	run1.txt, задача Z2	Модель знайшла статті через search_articles, але не викликала vaccine_info; вигадала відповідь англійською («6–8 weeks»)	Опис інструментів і system-промпт не пояснювали, що для точних цифр (вік, ціна) потрібен саме vaccine_info, а не пошук статей	Логічна поламка промпту
3	run2.txt, задача P2	Агент отримав порожній результат пошуку, після чого сам вигадав назву щеплення «комплексне» і викликав vaccine_info, видавши непослідовну відповідь замість чіткої відмови	System-промпт вимагав «обов'язково викликай vaccine_info», але не окреслював межі можливостей агента (немає інструмента для запису на прийом)	Логічна поламка промпту

7. Розбір одного провалу (детально)

Задача: P2 - «Запиши kota на щеплення в п'ятницю» (run2.txt).

Що очікувалось: чітка відмова - агент повинен пояснити, що серед трьох доступних інструментів немає запису на прийом, і не вдавати, що щось зробив.

Що сталося:

```
крок 1: search_articles({"query": "щеплення kota"})
-> За запитом 'щеплення kota' нічого не знайдено.
крок 2: vaccine_info({"vaccine": "комплексне"})
-> Перше щеплення: у 2 міс., повторювати раз на 12 міс., ціна: 650 грн
крок 3: ВІДПОВІДЬ: Перше щеплення відбувається у 2 міс., повторюється кожні 12 міс. Ціна: 650 грн. Для запису на п'ятницю потрібно визначити вік kota.
```

Аналіз причини: на попередньому кроці роботи ми навмисно підсилили system-промпт формулюванням «обов'язково викликай vaccine_info», щоб виправити задачу Z2. Це спрацювало для Z2, але спричинило побічний ефект: модель почала звертатися до vaccine_info навіть тоді, коли користувач жодного щеплення не називав. Не отримавши результатів з search_articles, вона сама підставила назву «комплексне» (перше, що є в довіднику), отримала реальні дані - і на їх основі сформуvala відповідь, яка виглядає як прогрес до виконання запиту («для запису потрібно визначити вік kota»), хоча жодного інструмента для запису не існує. Це точно типовий провал, описаний у методичці: агент звітує так, ніби дія виконана або майже виконана, хоча такого інструмента немає.

Виправлення: до system-промпту додано явну заборону викликати vaccine_info без прямого запиту про конкретне щеплення та явний перелік меж можливостей агента («не вмієш записувати на прийом»). Після цього (run3.txt) агент одразу, без жодного зайвого виклику інструмента, дав чітку відмову.

8. Відповіді на питання

Примітка: текст питань з методички для цього кроку не був наданий разом із матеріалами; нижче наведено відповіді на ключові питання, які впливають зі структури роботи. За потреби текст питань можна уточнити й підставити відповідний номер.

1. Чому назва аргумента функції name має дослівно збігатися з ключем у реєстрі TOOLS?

Модель повертає виклик інструмента лише за назвою (function.name), а диспетчер шукає відповідну python-функцію саме за цим рядком (TOOLS[name]). Будь-яка розбіжність у написанні означає KeyError або помилку «інструмента не існує», навіть якщо описи логічно правильні.

2. Чому недостатньо просто написати правильний код інструмента - чому description відіграє окрему роль?

Модель не бачить вихідного коду функцій, лише текстові описи, передані в параметрі tools. Вибір, коли й який інструмент викликати, повністю залежить від якості формулювань description - це підтвердив провал у задачі Z2: код vaccine_info був правильним із самого початку, але модель не викликала його, поки опис і system-промпт явно не зобов'язали це робити.

3. Чим небезпечно надмірне підсилення інструкції в system-промпті (наприклад, «обов'язково викликай X»)?

Як показав провал у P2, жорстка вимога, сформульована без обмежень, може спричинити виклики інструмента там, де це не потрібно - модель починає «вигадувати» аргументи (тут - назву щеплення), аби формально виконати інструкцію. Виправлення однієї поламки промпту без урахування побічних ефектів здатне породити нову.

4. Чим відрізняються *args і **args при виклику функції динамічно за назвою і чому це критично для диспетчера інструментів?

*args розпаковує ітерабельний об'єкт (наприклад, список) як позиційні аргументи; при застосуванні до словника Python бере лише його ключі. **args розпаковує словник як іменовані аргументи (ключ=значення). Оскільки json.loads з JSON-об'єкта завжди повертає словник, для передачі його у функцію за іменами параметрів потрібне саме **args - інакше функція або отримує назви ключів замість значень, або падає з TypeError.

9. Висновок

Найважчим у роботі виявилось не написання коду інструментів (він із самого початку працював коректно), а формулювання описів і system-промпту так, щоб маленька локальна модель (qwen3:4b) послідовно розуміла, коли викликати конкретний інструмент і де закінчуються її можливості. Виправлення однієї поведінкової проблеми (Z2 - модель не викликала vaccine_info) прямим підсиленням інструкції породило нову (P2 - модель почала вигадувати аргументи, щоб виконати цю інструкцію формально), і лише додавання явних меж можливостей агента в system-промпті вирішило обидві задачі одночасно.

Найнебезпечнішою для реальної системи вважаю поламку №3 (задача P2): агент, який видає відповідь у стилі «для запису потрібно визначити вік кота», не повідомляючи прямо, що дії запису не відбулося, - це саме той сценарій, коли користувач може повірити, що запис на прийом оформлено, і фізично не прийти до клініки в потрібний час. На відміну від технічного бага в диспетчері (поламка №1), який одразу видно за винятком у консолі, ця поламка виглядає як нормальна, корисна відповідь - і тому є найскладнішою для виявлення без ретельного тестування на пастках.